

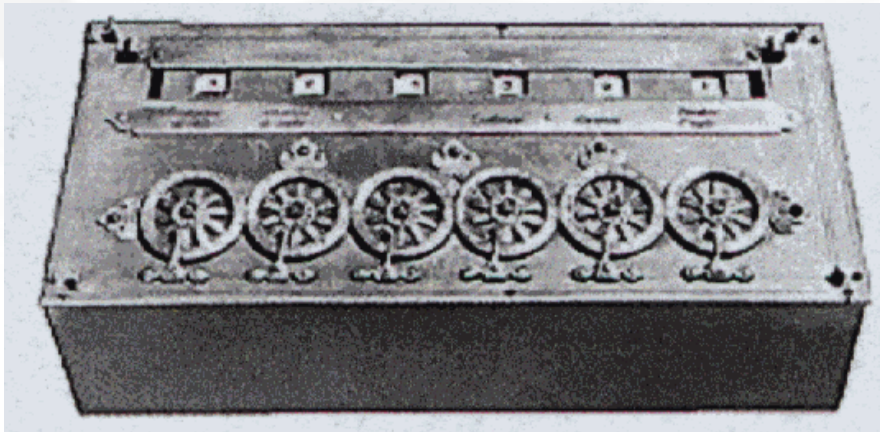


Introdução

(Aula 1)

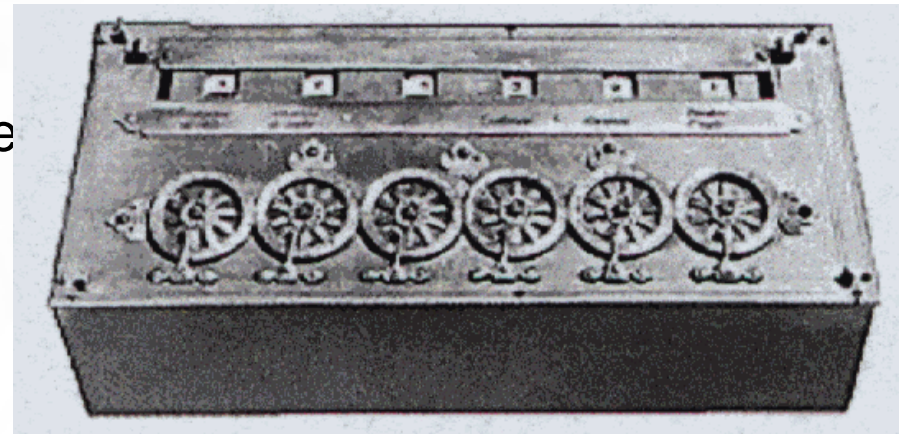
Histórico da Arquitetura de Computadores

Evolução...



Geração Zero – Computadores Mecânicos (1642-1945) ⁽¹⁾

- Blaise Pascal (1623-1662)
 - Construiu em 1642 a primeira máquina de calcular, baseada em engrenagens e alavancas, e que permitia fazer adições e subtrações.
- Leibniz (1646-1716)
 - Construiu outra máquina no mesmo estilo, mas permitia também fazer multiplicações e divisões.



Máquina de Cálculo de Pascal.

Geração Zero – Computadores Mecânicos (1642-1945) (2)

- Charles Babbage (1792-1871)

- **Máquina Diferencial:**

- Tratava tabelas de números para fins de navegação naval
 - Executava um único algoritmo: método das diferenças finitas usando polinômios; a saída era gravada em pratos de cobre e aço.

- **Máquina Analítica:**

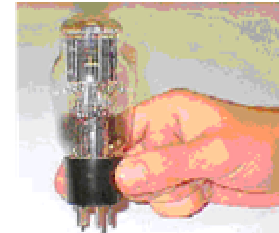
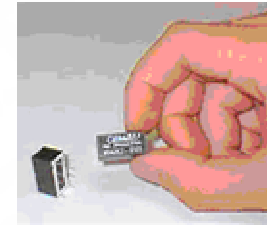
- Máquina de propósito geral (PROGRAMÁVEL!)
 - Lia instruções (de tratamento aritmético e de desvio condicional) através de cartões perfurados e as executava.
 - Quatro componentes
 - Memória, unidade de computação, unidade de entrada (**leitora de cartões perfurados**) e unidade de saída (saída impressa e com perfuração);
 - A unidade de computação lia números da memória, fazia cálculos (adição, subtração, multiplicação e divisão) e podia retornar o resultado para a memória.
 - Primeira pessoa (uma mulher!) a escrever programas: Ada Augusta Lovelace.

- Ambas eram totalmente mecânicas

Geração Zero – Computadores Mecânicos

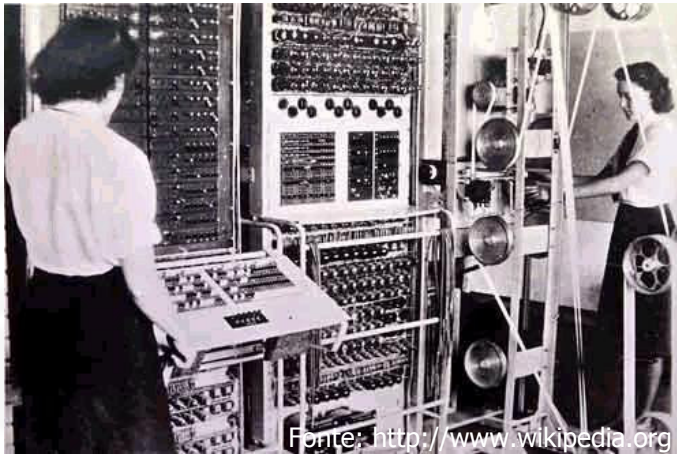
(1642-1945) ⁽³⁾

- Máquinas a relé eletromagnético
- Konrad Zuse (~ 1930)
 - Construiu durante a década de 1930 uma série de máquinas de calcular baseadas em relés.
- John Atanasoff e George Stibbitz
 - Construíram no final da década de 1930 calculadoras que já usavam aritmética binária
 - Memória baseada em capacitores.
- Howard Aiken
 - Construiu em 1944 uma máquina de propósito geral chamada **Mark I**
 - Baseada no trabalho de Babbage
 - Relés eletromagnéticos no lugar de engrenagens



Primeira Geração – Válvulas (1945-1955) ⁽¹⁾

Segunda
Guerra
Mundial

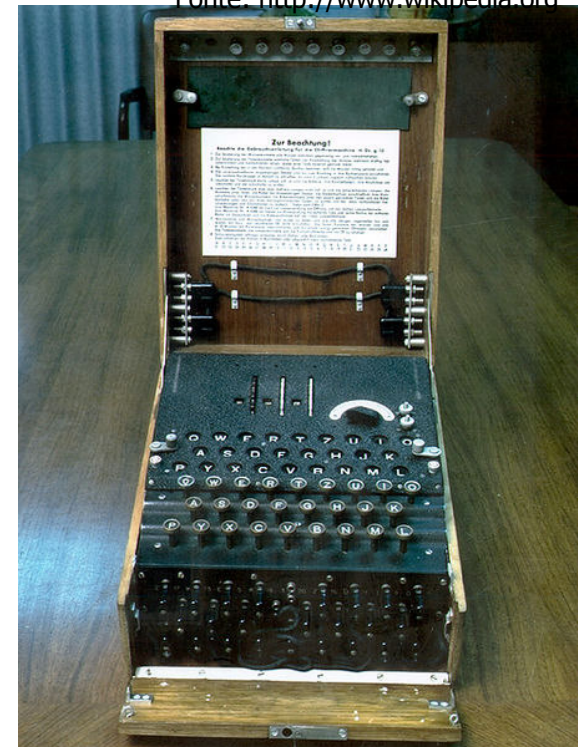


Fonte: <http://www.wikipedia.org>

Fonte: <http://www.wikipedia.org>

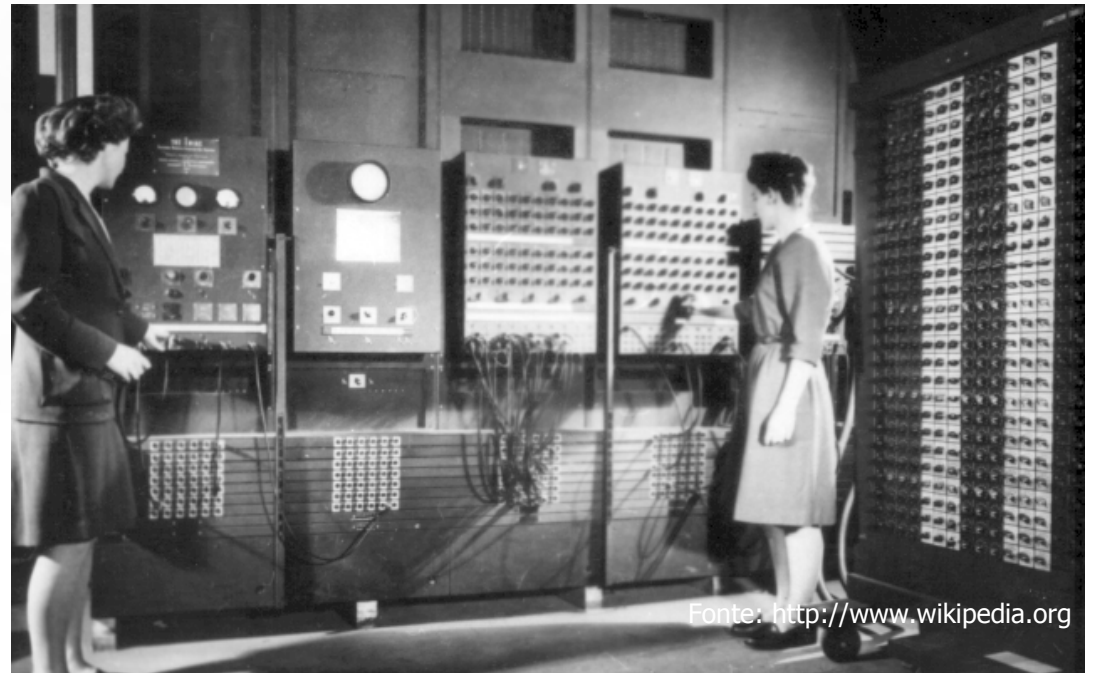
■ COLOSSUS

- 1º computador digital eletrônico
- Construído pelo Governo Britânico em 1943.
- Objetivo: decodificar as mensagens trocadas pelos alemães durante a Segunda Guerra, que eram criptografadas por uma máquina chamada **ENIGMA**.
- Participação de Alan Turing.



Primeira Geração – Válvulas (1945-1955) ⁽²⁾

- **ENIAC** (*Electronic Numerical Integrator and Computer*) (1943)
 - Computador eletrônico construído por John Mauchley e J. Presper Eckert (EUA) em 1946 para fins militares.
 - 18.000 tubos a vácuo; 1.500 relés; 30 toneladas; 140 kilowatts; 20 registradores de números decimais de 10 dígitos
 - Programação através de 6.000 *switches* e de milhares de *jumpers* (cabos de conexão)
 - Participação de John von Neumann.



Fonte: <http://www.wikipedia.org>

Primeira Geração – Válvulas (1945-1955) ⁽³⁾

- Vários computadores surgiram:
 - EDSAC (1949): Universidade de Cambridge; foi o primeiro a armazenar programas em memória
 - JOHNIAC: Rand Corporation
 - ILLIAC: Universidade de Illinois
 - MANIAC: Laboratório de Los Alamos
 - WEIZAC: Instituto Weizmann, Israel



Fonte: <http://www.wikipedia.org>



Válvula termiônica de uso geral utilizada nos primeiros computadores.
Fonte: <http://www.wikipedia.org>

Primeira Geração – Válvulas (1945-1955) (4)

■ John von Neumann

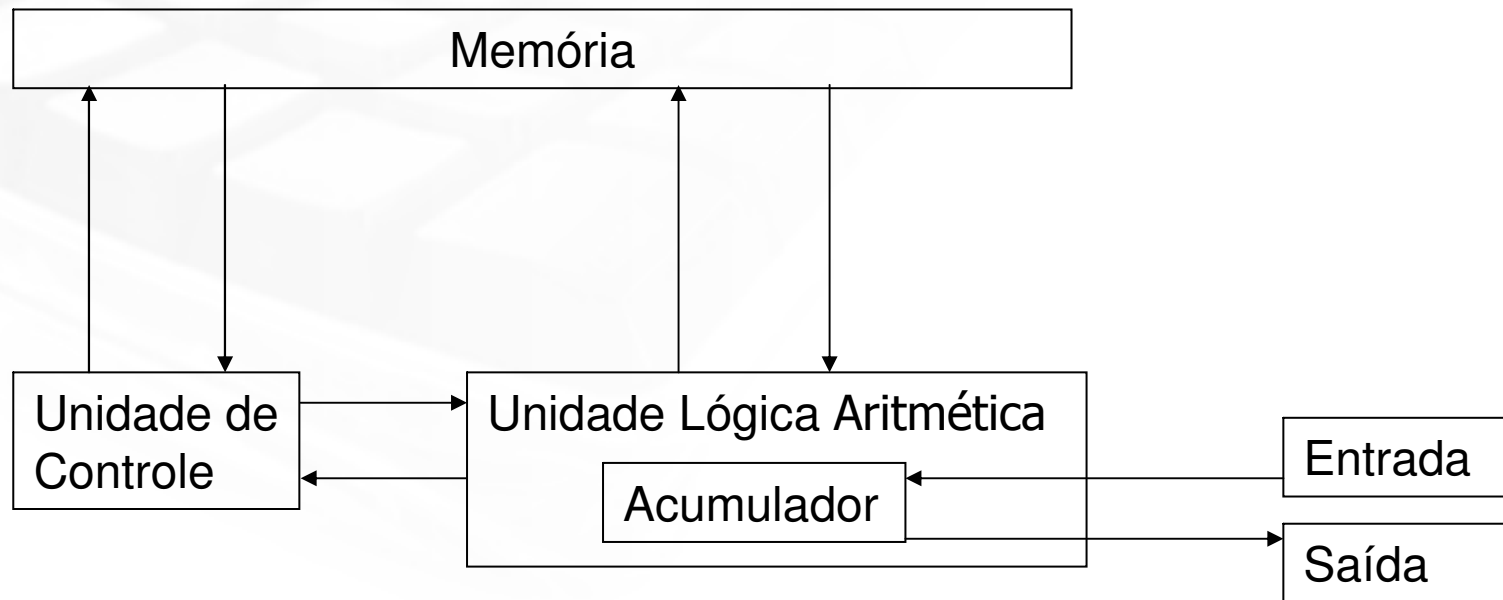
- Construiu em 1952 o computador **IAS** (*Institute for Advanced Study – Princeton, USA*)
- **Programa Armazenado**: programas e dados representados de forma digital em memória (esse mesmo proj. foi usado no EDSAC)
 - Mais flexibilidade e rapidez (ao invés de chaves e cabos)
- Processamento baseado em **aritmética binária**, ao invés de decimal
- Formalizou o projeto lógico de um computador

■ Máquina de Von Neumann

- Base de praticamente todas as máquinas atuais
- Componentes:
 - Memória
 - Unidade de Controle Unidade
 - Unidade Lógica e Aritmética (ULA)
 - Dispositivos de entrada/saída

Primeira Geração – Válvulas (1945-1955) ⁽⁵⁾

Máquina de Von Neumann



Primeira Geração – Válvulas (1945-1955) (6)

- Máquina de Von Neumann

- **Unidade de Controle de Programa**

- Determina a seqüência das instruções a serem executadas
 - Gera os sinais de controle para as outras unidades.

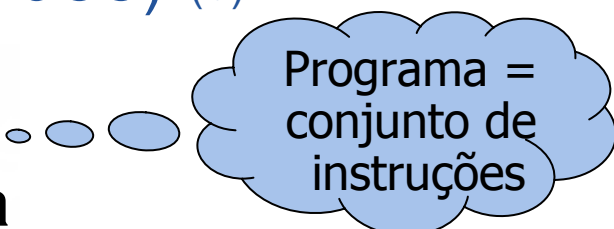
- **Memória**

- **4096** palavras de 40 bits (2 instruções de 20 bits ou um inteiro)
 - Instrução: 8 bits para indicar o tipo, **12 bits** para endereçar a memória

- **Unidade Lógica e Aritmética (ULA)**

- Execução das instruções (operações lógicas e aritméticas)
 - **Acumulador**: registrador especial de 40 bits utilizado para armazenar um operando e/ou um resultado fornecido pela ULA.

- **Dispositivos de Entrada e Saída**



Programa =
conjunto de
instruções

Primeira Geração – Válvulas (1945-1955) (7)

Máquina de Von Neumann

Ciclo de Busca-Decodificação-Execução

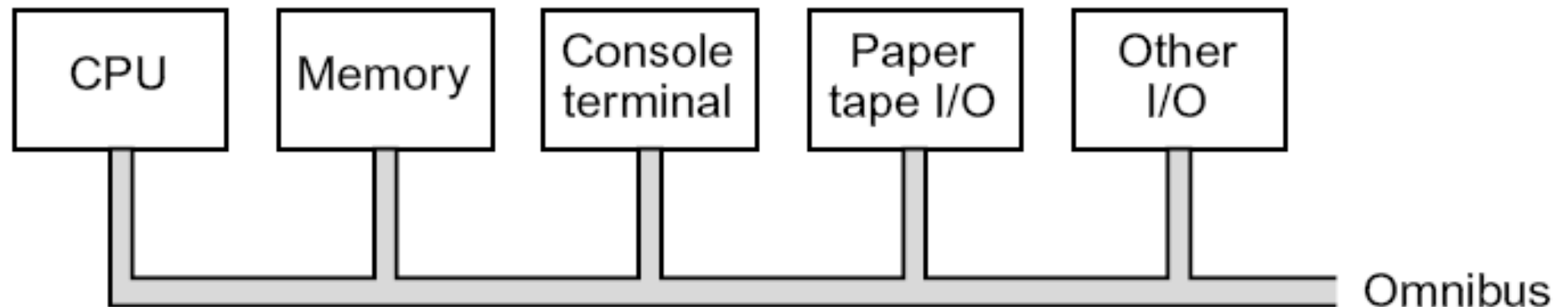
- 1. Busca:** na fase de busca é lida uma instrução da memória
- 2. Decodificação:** nessa fase é determinada qual instrução deve ser executada.
Geralmente realizada por lógica combinacional.
- 3. Execução:** para cada tipo de instrução é realizada sua execução, conforme o necessário.

Segunda Geração – Transistores (1955-1965) ⁽¹⁾

- Invenção do Transistor
 - 1948, Bell Labs, EUA
 - John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley
- TX-0 (*Transistorized eXperimental computer 0*)
 - Primeiro computador construído com transistor (no MIT)
- PDP-1 (baratinho...\$120.000,00)
 - 1961, DEC (*Digital Equipment Corporation*)
 - Primeiro computador comercializado
 - Memória: 4K ($K=2^{10}$) palavras de 18 bits
 - Ciclo (período de clock): 5 microsegundos
 - **Clocks**: usados para a sincronização de eventos
 - Primeiro computador com display visual: tela de 512x512 pontos
 - Nascimento da indústria de minicomputadores
- PDP-8
 - Conceito de **Barramento** único:
 - Conjunto de fios paralelos (linhas de comunicação), usado para estabelecer a conexão entre os componentes de um computador.

Segunda Geração – Transistores (1955-1965) (2)

- Barramento Único (Características e Problemas)



- Outros tipos de barramento (processador, *cache*, memória, *I/O*)
- O **desempenho** do barramento é medido pela
 - **Largura de banda:** quantidade de bits que podem ser transmitidos ao mesmo tempo
(8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, ...)
 - **Velocidade da transmissão:** medida em bps (Bits por segundo)
(10 bps, 160 Kbps, 100 Mbps, 1 Gbps, ...)

Terceira Geração – Circuitos Integrados (1965-1980) ⁽¹⁾

- Invenção do circuito integrado de silício (1958, Robert Noyce)
 - Dezenas de transistores em um único *chip*
 - Possibilitou construir computadores menores, mais rápidos e mais baratos
- System/360 (IBM, 1965)
 - Família de máquinas c/ a mesma linguagem de montagem
 - **Multiprogramação:**
 - Vários programas em memória em execução simultânea (quando um aguardava uma operação de entrada ou saída se completar, outro podia executar).
 - Pseudo paralelismo de execução através do **compartilhamento de tempo (time sharing)**

Terceira Geração – Circuitos Integrados (1965-1980) (2)

- PDP-11 (DEC, 1970)
 - Sucessor de 16 bits do PDP-8
 - Grande sucesso, especialmente nas universidades



Quarta Geração – Circuitos VLSI (1980-?) ⁽¹⁾

- VLSI – *Very Large Scale Integration*
 - Integração de Circuitos em Escala Muito Alta
- Grande compactação dos circuitos integrados
 - Dezenas de milhares, depois centenas de milhares e finalmente milhões de transistores em um chip
 - Desempenho aumentou muito
 - Preços caíram muito
 - Computadores deixaram de ser privilégio de grandes corporações
 - Início da era do **Computador Pessoal**

Quarta Geração – Circuitos VLSI (1980-?) (2)

- Primeiros Computadores Pessoais
 - Desktops
 - Software não era fornecido, o consumidor tinha que escrever seu próprio software
- Organização em 5 níveis:
 - • nível de montadores/compiladores
 - • nível de sistema operacional
 - • nível de máquina convencional
 - • nível de microprogramação
 - • nível de lógica digital

Quarta Geração – Circuitos VLSI (1980-?) ⁽³⁾

- Processadores Intel 8080
- Apple, Apple II
 - Steve Jobs e Steve Wozniak
 - Muito popular para uso doméstico e em escolas
- IBM PC - Personal Computer (IBM, 1981)
 - Intel 8088
 - Projeto de circuitos público
 - Objetivo: permitir que outros fabricassem componentes facilmente acopláveis ao PC
 - Conseqüência: indústria de clones
 - Sistema operacional: MS-DOS
 - Computador mais vendido de toda a história

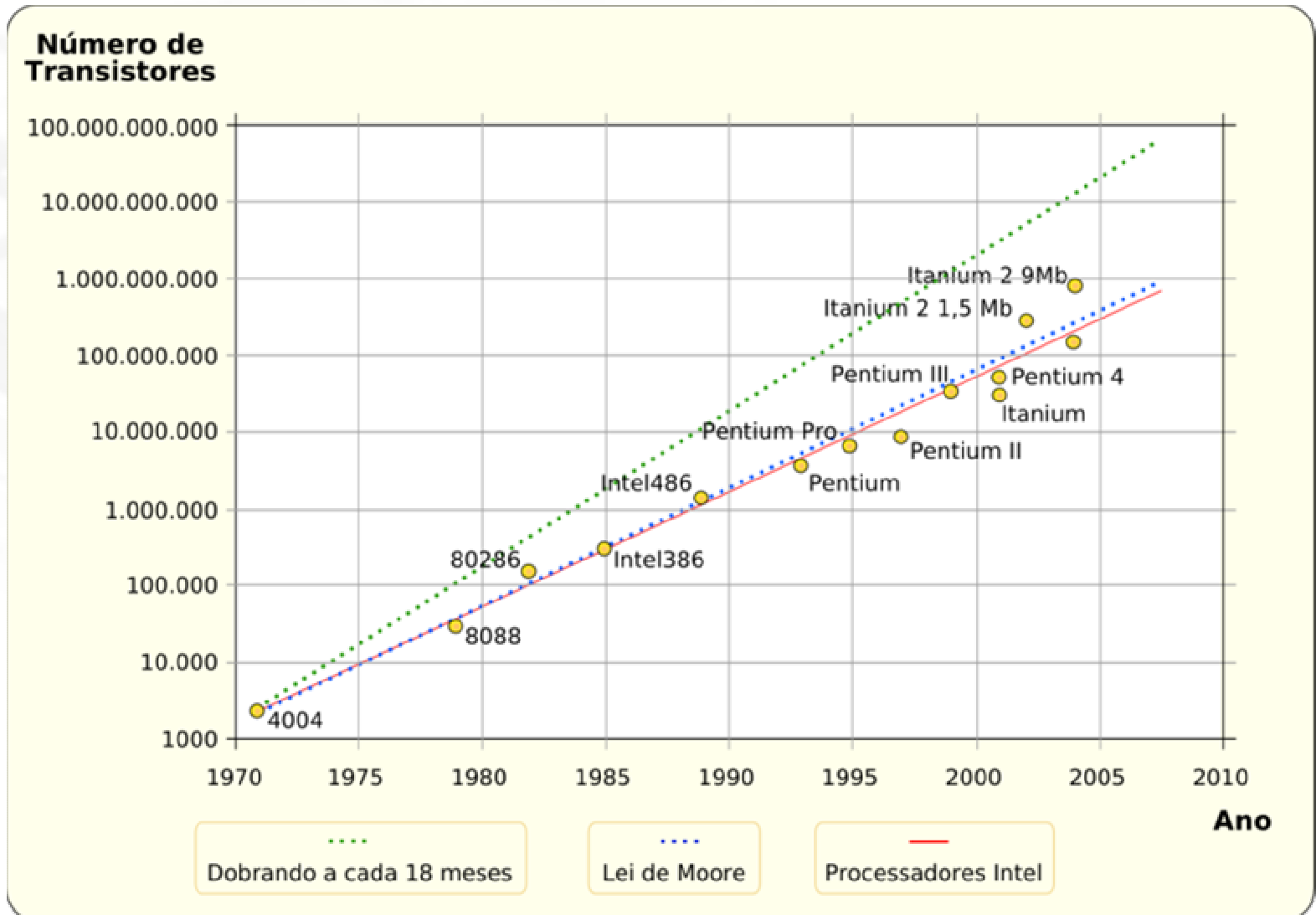
Quarta Geração – Circuitos VLSI (1980-?) (4)

- Surgimento do Windows
- Meados da década de 1980: surge os conceitos das arquiteturas RISC
- Anos 1990: processadores superescalares
 - Várias instruções em paralelo
 - Replicação de unidades funcionais (ex: ALUs)
- Computadores Multi-processados (multi-threading)
 - n processadores
- Processadores de 64 bits



Lei de Moore (1)

- Gordon Moore, 1965, Intel
- Número de transistores em um chip dobra a cada 24 meses (inicialmente 18 meses...).



Lei de Moore ⁽²⁾

- Não é uma lei, mas uma observação empírica
- **Círculo Virtuoso**
 - Avanço tecnológico propicia melhores produtos a preços mais baixos.
 - Preços mais baixos induz ao surgimento de novas aplicações
 - Exemplo: video games

Lei de Nathan (Microsoft)

“Software é como gás: expande até preencher todo o container.”

- Novas aplicações aumentam as possibilidades de mercado e fazem surgir novas empresas.
- Novas empresas leva à competição, criando demanda econômica para o avanço tecnológico.

Família de Processadores Intel ⁽¹⁾

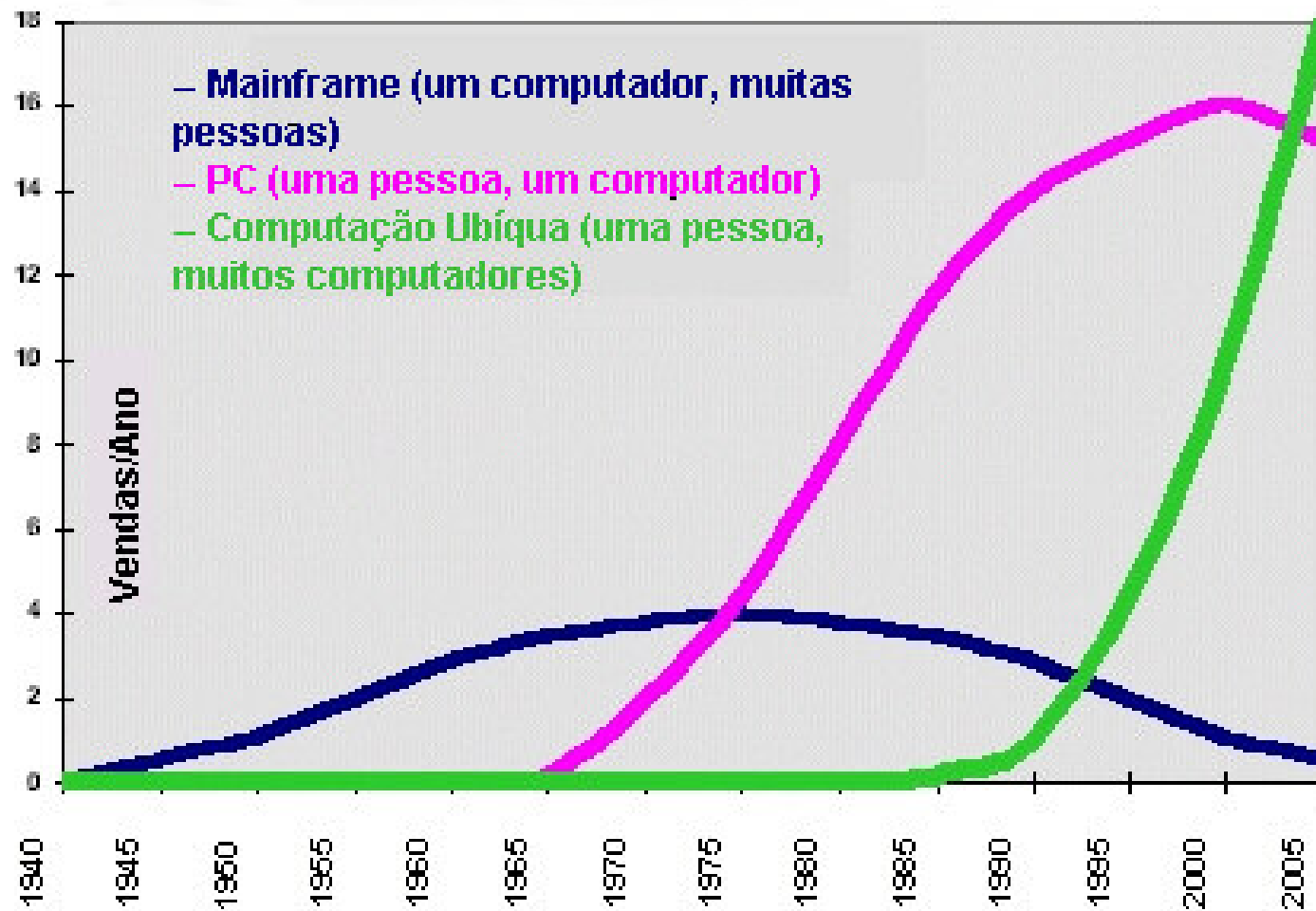
- 1978 - Arquitetura Intel **8086**
 - Barramento/registadores de 16 bits
 - Intel 8088 apareceu logo depois, mas com barramento de 8 bits (+lento/+barato)
- 1980 – Intel 8087
 - Co-processador de ponto flutuante
 - 60 instruções de ponto flutuante
- 1982 – 80286
 - Extensão do 8086
 - Reorganização da memória (espaço de endereço de 24 bits)
- 1985 – 80386
 - Extensão do 80286 para 32 bits
- 1989 – 80486
 - Memória Cache:..
- 1992 – Pentium
 - Dois *pipelines* internos (Superscalar)
- ... – Pentium Pro
 - Mudança na organização interna
 - Dois níveis de memória cache
- 1997 – Pentium II (MMX)
 - Instruções com suporte à multimídia
- 1999 – Pentium III
- 2000 a 2005 – Pentium IV
 - Variações de *clock*
- 2005 – Pentium Extreme Edition
 - 3.73 GHz
 - 64 bits
- 2006 - Intel Core 2
 - Duo (dual-core) e Quad (four-core) processadores
 - 1.60 GHz to 2.93 GHz



Família de Processadores Intel (2)

Chip	Data	MHz	Transistores	Memória	Nota
4004	1971	0,108	2.300	640	Primeiro microprocessador em um único chip
8008	1972	0,108	3.500	16 KB	Primeiro microprocessador de 8 bits
8080	1974	2	6.000	64 KB	Primeira CPU de propósito geral em um chip
8086	1978	5-10	29.000	1 MB	Primeira CPU de 16 bits em um chip
8088	1979	5-8	29.000	1 MB	Usado no IBM PC
80286	1982	8-12	134.000	16 MB	Esquema de proteção de memória
80386	1985	16-33	275.000	4 GB	Primeira CPU de 32 bits
80486	1989	25-100	1,2M	4 GB	Cache interno de 8K, coproces. aritmético interno
Pentium	1993	60-233	3,1M	4 GB	2 pipelines; MMX, Cache de 16KB
Pentium Pro	1995	150-200	5,5M	4 GB	Cache interno em dois níveis
Pentium II	1997	233-400	>7,5M	4 GB	Pentium Pro com MMX
Pentium III	1999	450-1400	>9,5M	4 GB	Serviu de base para o projeto do Pentium M
Pentium IV	1998	1.3-3.8 GHz	>55M	16 EB	Novo projeto de microarquitetura, ponto-flutuante de 64 bits, Hyper-threading, cache 166KB
Pentium M	2002	900-2260	>140M	16 EB	Suporte a frequência variável

Tendências da Computação



CISC (*Complex Instruction Set Computing*)
Conjunto Complexo de Instruções

RISC (*Reduced Instruction Set Computing*)
Conjunto Reduzido de Instruções

■ CISC

- Reconhece mais de uma centena de instruções
- É mais lento na execução das instruções (quanto > número de instruções > tempo)
- A maioria dos microprocessadores são CISC

■ RISC

- Reconhece um número limitado de instruções que, em contrapartida, são otimizadas para que sejam executadas com mais rapidez
- Redução do conjunto de instruções ao mínimo: as instruções não contempladas são executadas como combinações das existentes
- Desempenho de 50-75% superior a um CISC

Tendências da Computação

- Redes de Computadores
- *Clusters* de Computadores
- Computação Ubíqua
 - Mark Weiser, 1988
 - *“Everytime, Everywhere”*
 - Computação cada vez mais presente no dia-a-dia das pessoas
 - Nova tecnologias, miniaturização de dispositivos, ...



Referências

- Andrew S. Tanenbaum, **Organização Estruturada de Computadores**, Capítulo 1, 5ª edição, Prentice-Hall do Brasil, 2007.
- Lúcia Helena M. Pacheco, **Visão Geral de Organização Estruturada de Computadores e Linguagem de Montagem**. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico, Departamento de Informática e de Estatística.
 - <http://www.inf.ufsc.br/~lucia/Arquivos-INE5607/Turma0238B/OrgEstruturada.pdf>
- <http://www.wikipedia.org>
- Página pessoal do Mark Weiser: www.ubiq.com/weiser